

IHK Aster-Lernheft 2019–2025

Kapitel 2 – Suchen

Aufgabe (Winter 2020/21): Binäre Suche nach Kursnummer

Gegeben: sortiertes Array von Kursen (aufsteigend nach Kursnummer). Gesucht: Funktion, die Kurs mit gegebener Nummer findet oder null/−1 zurückgibt.

Lösung (Pseudocode):

```
FUNKTION sucheKurs(kurse: Array<Kurs>, nr: Integer) → Kurs
    links = 0
    rechts = länge(kurse) - 1
    WÄHREND links ≤ rechts
        mitte = (links + rechts) / 2    // ganzzahlig
        wenn kurse[mitte].getKursnummer() == nr dann
            GIB ZURÜCK kurse[mitte]
        sonst wenn kurse[mitte].getKursnummer() < nr dann
            links = mitte + 1
        sonst
            rechts = mitte - 1
        ende wenn
    ENDE WÄHREND
    GIB ZURÜCK null
ENDE FUNKTION
```

Aufgabe (Winter 2021/22): Binäre Suche im Integer-Array

Gegeben: sortiertes Array ganzer Zahlen. Gesucht: Index der gesuchten Zahl oder -1 .

Lösung (Pseudocode):

```
FUNKTION binarySearch(werte: Array<Integer>, x: Integer) → Integer
    links = 0
    rechts = länge(werte) - 1
    WÄHREND links ≤ rechts
        mitte = (links + rechts) / 2
        wenn werte[mitte] == x dann
            RETURN mitte
        sonst wenn werte[mitte] < x dann
            links = mitte + 1
        sonst
            rechts = mitte - 1
        ende wenn
    ENDE WÄHREND
    RETURN -1
ENDE FUNKTION
```

Aufgabe (Winter 2022/23): Binäre Suche nach Bestellnummer

Gegeben: sortiertes Array von Bestellungen nach Bestellnummer. Gesucht: Bestellung finden.

Lösung (Pseudocode):

```
FUNKTION findeBestellung(bestellungen: Array<Bestellung>, nr: Integer) → Bestellung
    l = 0
    r = länge(bestellungen) - 1
    WÄHREND l ≤ r
        m = (l + r) / 2
        wenn bestellungen[m].getBestellnummer() == nr dann
            RETURN bestellungen[m]
        sonst wenn bestellungen[m].getBestellnummer() < nr dann
            l = m + 1
        sonst
            r = m - 1
        ende wenn
    ENDE WÄHREND
    RETURN null
ENDE FUNKTION
```

Aufgabe (Generisch): Lineare Suche (Grundlage)

Gegeben: unsortierte Liste. Gesucht: erstes Vorkommen eines Elements (equals).

Lösung (Pseudocode):

```
FUNKTION lineareSuche(L: Liste<T>, ziel: T) → Integer
  FÜR i = 0 BIS L.size()-1
    wenn L.get(i).equals(ziel) dann
      RETURN i
    ende wenn
  ENDE FÜR
  RETURN -1
ENDE FUNKTION
```

Übungsaufgabe (2025, IHK-Stil): Binäre Suche mit Schlüssel-Funktion

Gegeben: sortierte Liste und `key(T):int` liefert Sortierschlüssel. Schreibe eine binäre Suche, die mit `key` vergleicht.

Lösung (Pseudocode):

```
FUNKTION binarySearchByKey(L: Liste<T>, key: Funktion<T → Integer>, such: Int)
    l = 0
    r = L.size() - 1
    WÄHREND l ≤ r
        m = (l + r) / 2
        k = key(L.get(m))
        wenn k == such dann
            RETURN m
        sonst wenn k < such dann
            l = m + 1
        sonst
            r = m - 1
        ende wenn
    ENDE WÄHREND
    RETURN -1
ENDE FUNKTION
```